

Fundamentos de computación en la nube

Proveedor Cloud

Tengamos en cuenta que la temática del proyecto es un crucero recién adquirido por una empresa de viajes que organiza excursiones por el Mediterráneo.

Para este proyecto podrían usarse dos proveedores a elegir. El primero de ellos es AWS y el otro Microsoft Azure.

Si bien es cierto que con AWS tengo más experiencia y que este provee una infraestructura a nivel global, lo cual es algo muy bueno para un crucero que viaja por el Mediterráneo, es escalable para compaginarlo con otros barcos de la misma empresa y proporciona servicios que encajan muy bien con las necesidades del proyecto (servicios de almacenamiento como S3 para las copias de seguridad o RDS para alojar la base de datos del navío), creo que Microsoft Azure podría encajar al mismo nivel puesto que los dispositivos del barco han sido configurados en su mayoría con Microsoft Windows, lo cual implicaría una mejor compatibilidad con los servicios de la infraestructura física del barco.

Arquitectura Cloud

El gran inconveniente que tiene plantear servicios de computación en la nube para un crucero es su naturaleza móvil, haciendo que en un solo itinerario pase por diversas zonas de disponibilidad e incluso regiones, por no hablar de que puede pasar por zonas en las que no hay conexión a internet en absoluto. Además, todo el internet del barco funcionaría por redes locales y proveído por medio de conexión satélite.

Por ello, en lugar de una conexión a tiempo real constante como puede ocurrir en otros casos, lo mejor es realizar sincronizaciones programadas con el proveedor de servicios en la nube, por ejemplo, al final del día o al llegar a puerto mediante servicios como AWS Lambda o Azure Functions.

Así pues, los usuarios (trabajadores del barco y turistas) ejecutarían las aplicaciones y servicios, como pueden ser los dispositivos de recepción, los servidores del departamento de seguridad o el propio acceso a internet mediante puntos de acceso en la red local desde el propio barco, y mediante internet satelital se accedería al proveedor cloud (AWS o Azure en este caso):

Turista>Punto de acceso a Internet>Internet satelital>Azure/AWS>servicios de redes locales
Empleado de recepción>Aplicaciones de gestión>Internet satelital>Azure/AWS> base de datos

Empleado de seguridad> servidores locales> Internet satelital> Azure/AWS> backups

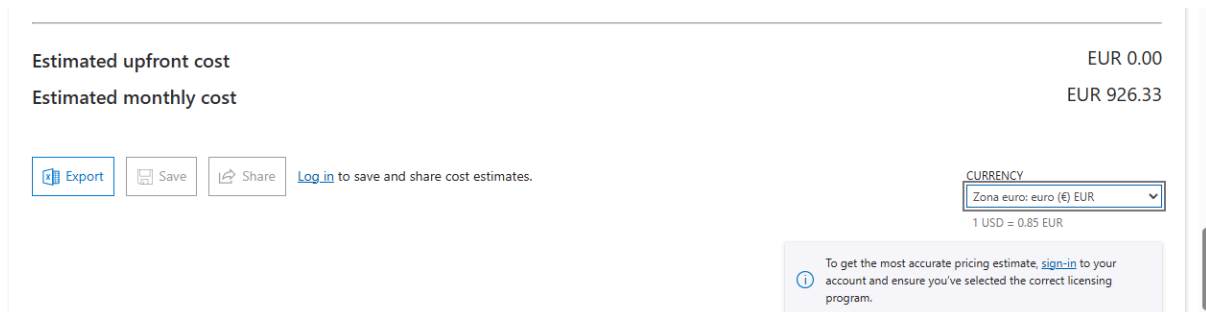
Servicios Cloud utilizados

- **Base de datos:** con AWS es preferible **RDS** mejor que DynamoDB, pues usaríamos una base de datos relacional, y con Azure usaríamos **AzureSQL**. Con esto podríamos almacenar y gestionar la base de datos de los clientes desde los terminales de recepción.

- **Almacenamiento:** con AWS tendríamos **S3** y con Azure, **Blob Storage**. Aquí podría almacenarse las copias de seguridad del sistema y algunos archivos importantes, aunque, por ejemplo, no recomendaría almacenar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pues los vídeos pesan mucho y el coste se incrementaría bastante.
- **Lanzamiento de tareas automatizadas:** como ya dijimos, AWS cuenta con **Lambda** y Azure con **Azure Functions**, que nos vendrá bien para automatizar la sincronización con la nube cuando esté disponible (al llegar a puerto, o bien una vez al día si se está pasando por una zona con conectividad a internet).
- **Hosting web:** AWS cuenta con **Amazon VPC** y Azure con **Azure Virtual Network**. Este sería el proveedor de una red privada y de definir las subredes del crucero tanto para trabajadores, datos y clientes.

Estimación de costes

En Azure, los cuatro servicios mencionados anteriormente cuestan poco más de 900 € al mes en circunstancias básicas.



The screenshot displays the Azure Cost Estimator interface. It shows two cost estimates: 'Estimated upfront cost' at EUR 0.00 and 'Estimated monthly cost' at EUR 926.33. Below these, there are buttons for 'Export', 'Save', and 'Share', followed by a link to 'Log in to save and share cost estimates.' On the right, there is a 'CURRENCY' dropdown menu set to 'Zona euro: euro (€) EUR' with a conversion rate of '1 USD = 0.85 EUR'. A small information box at the bottom right states: 'To get the most accurate pricing estimate, sign-in to your account and ensure you've selected the correct licensing program.'

De este modo, y teniendo en cuenta que AWS es algo más caro, pasando de los 1000€ al mes, creo que finalmente me decantaría por emplear Azure para este proyecto: es más barato, más adecuado para proyectos pequeños (aunque no sea realista, el crucero pensado para el proyecto es sólo para 500 pasajeros) y es compatible con los sistemas operativos del barco.